

座號：_____

※注意：(一)本試題可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、回答以下有關冷媒之問題：

(一)碳鹵素冷媒之命名。(5分)

(二)水與潤滑油於冷媒之融解性有何重要性，請簡要說明。(5分)

(三)何謂共沸與非共沸混合冷媒，說明非共沸冷媒在冷凝與蒸發之特性。
(10分)

(四)指出兩種常用之二次冷媒，說明其應用。(5分)

二、(一)真實 Reverse Rankine 循環與理想循環比較上，需考慮冷凝器、蒸發器之壓降、冷凝器過冷、蒸發器過熱等，請用 Ph 圖說明。(15分)

(二)有一理想循環之冷凍機，其 6000kg/hr 冷卻水之進出溫度分別為 27°C 及 32°C，壓縮機耗功為 8 kW，求其性能係數及冷凍能力。(10分)

三、(一)低溫冷凍機用雙段壓縮有何優點，其為何比單壓縮機系統之效率高，可用 PV 圖或 Ph 圖說明。(15分)

(二)雙壓縮機系統之理想中間壓力為何？(10分)

四、有一 5°C—80%RH 冷藏庫，內部冷凍負荷為 10 kW，90%顯熱。

(一)如外氣溫度為 35°C—50%，開門之洩入外氣量為 30m³/hr，參考附圖計算其冷凍負荷與含外氣負荷之顯熱比。(15分)

(二)如以上冷凍庫需有 100m³/hr 之外氣量，可否先將外氣除濕使冷藏庫之冷卻器無結霜問題，參考濕空氣線圖說明。(10分)

(請接背面)

類 科：冷凍空調工程技師
科 目：冷凍工程與設計

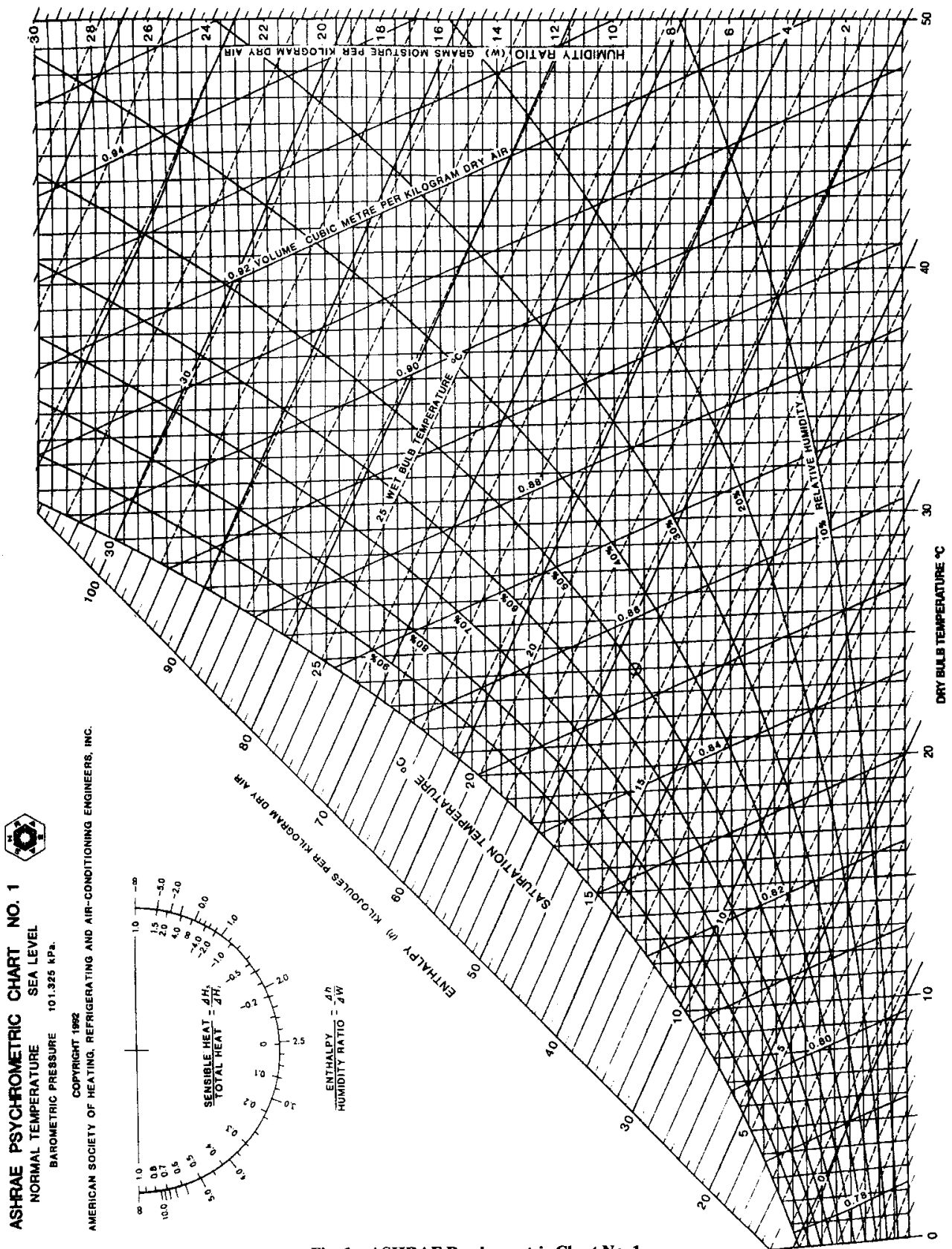


Fig. 1 ASHRAE Psychrometric Chart No. 1